

Exercices - Probabilités

Vocabulaire des évènements

Univers, issues et évènements

1 On fait tourner une roue de loterie équilibrée, partagée en 15 secteurs numérotés de 1 à 15, et on regarde le numéro du secteur obtenu.

- Donner l'univers Ω associé à cette expérience aléatoire.
- Donner deux exemples d'évènements.
- Soit A l'évènement « obtenir un multiple de 5 ». Écrire l'évènement A sous forme d'ensemble.
- Décrire par une phrase l'évènement $B = \{11; 12; 13; 14; 15\}$.
- Que vaut $\text{card}(B)$?

2 On lance un dé icosaédrique équilibré, dont les faces sont numérotées de 1 à 20.

On note les évènements :

- A : "on obtient un nombre pair"
- B : "on obtient un diviseur de 20"
- C : "on obtient un multiple de 4"

Écrire chaque évènement sous forme d'ensemble puis calculer leur probabilité.

3 Dans une urne, on place huit jetons sur lesquels sont inscrites les lettres du mot "ÉCOLOGIE".

On pioche un jeton au hasard. On considère les évènements suivants :

- A : "on obtient une voyelle" ;
- B : "on obtient une lettre du mot PROPRE" ;
- C : "on obtient une lettre du mot VOYAGE" ;
- D : "on obtient une lettre du mot BRUN"

Écrire chaque évènement sous forme d'un ensemble des issues possibles.

Notations ensemblistes

4 On tire une main de cinq cartes au hasard dans un jeu de 52 cartes.

Énoncer les évènements contraires des évènements :

- A : "Obtenir au moins un Roi".
- B : "Toutes les cartes sont des cœurs".

5 On donne les ensembles $A = \{2; 5; 7; 10; 12; 15\}$, $B = \{3; 7; 9; 12\}$ et $C = \{2; 5; 10\}$.

Écrire en notation ensembliste les ensembles suivants et préciser leur cardinal.

- a. $A \cap C$ b. $B \cup C$ c. $A \cup B$

6 On donne les ensembles $A = \{1; 4; 6; 9; 11; 13\}$, $B = \{2; 4; 9; 13; 15\}$ et $C = \{1; 9; 13\}$.

Écrire en notation ensembliste les ensembles suivants et préciser leur cardinal.

- a. $A \cap C$ b. $B \cup C$ c. $A \cup B$

7 Dans un club de sport, on considère les évènements N « l'adhérent pratique la natation », T « l'adhérent pratique le tennis » et F « l'adhérent est une femme ».

Décrire par une phrase les évènements suivants.

- a. $\overline{N}$ c. $F \cup T$ e. $F \cup \overline{N}$
b. $N \cap F$ d. $F \cap \overline{T}$ f. $\overline{F \cup T}$

8 On fait tourner une roue partagée en huit secteurs numérotés de 1 à 8. On note A l'évènement « obtenir un résultat impair », B l'évènement « obtenir un résultat supérieur ou égal à 5 » et C l'évènement « obtenir un résultat strictement inférieur à 3 ».

Écrire, à l'aide des évènements A , B et C , les évènements suivants.

- a. « Obtenir 1 ou 2 »
b. « Obtenir 1, 3, 5, 6, 7 ou 8 »
c. « Obtenir 4 »

9 On tire une carte dans un jeu de 32 cartes. On considère les évènements C « la carte tirée est un cœur » et R « la carte tirée est un roi ».

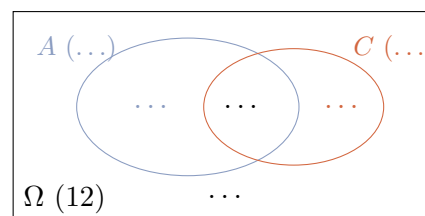
Décrire chacun des évènements suivants à l'aide d'une phrase, puis donner le nombre d'issues de chacun d'entre eux.

1. $\overline{C}$ 2. $C \cap \overline{R}$ 3. $C \cup R$

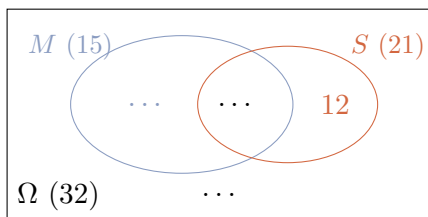
10 On lance un dé dodécaédrique équilibré, dont les faces sont numérotées de 1 à 12.

On note A l'évènement « obtenir un multiple de 3 », et C l'évènement « obtenir un diviseur de 12 ».

- Décrire par une phrase l'évènement $A \cap C$.
- Comment peut-on noter l'évènement « obtenir un nombre qui n'est pas un multiple de 3 » ?
- Combien l'évènement $A \cup C$ contient-il d'issues ?
- Décrire un évènement qui a une intersection vide avec l'évènement C .
- Recopier et compléter le diagramme de Venn ci-dessous avec les cardinaux des ensembles.



11 Dans une classe de 32 élèves, on note M l'évènement « l'élève pratique un instrument de musique » et S l'évènement « l'élève pratique un sport ». On sait que 15 élèves pratiquent un instrument, 21 élèves pratiquent un sport, et que 5 élèves ne pratiquent ni instrument ni sport.



1. Recopier et compléter le diagramme.
2. Combien d'élèves pratiquent la musique ou le sport ?
3. Décrire par une phrase l'évènement $\overline{M}$, puis donner son cardinal.

12 On lance un dé équilibré dont les six faces portent respectivement les numéros : 3 ; 3 ; 7 ; 8 ; 9 et 9.

On note les évènements :

- A : "le résultat est un multiple de 2"
- B : "le résultat est un multiple de 3"

1. Quelles sont les issues de cette expérience ?
2. Énoncer les évènements $A \cup B$ et $A \cap B$ puis les écrire sous forme d'ensembles.
3. Ces deux évènements sont-ils incompatibles ? Justifier.
4. Ces deux évènements sont-ils contraires ? Justifier.
5. On note E l'évènement "le nombre est multiple de 2 ou de 3". Énoncer l'évènement $\overline{E}$.

Probabilités sur un ensemble fini

Loi de probabilité

13 On fait tourner une roue de loterie truquée à 6 secteurs numérotés de 1 à 6, dont on donne la loi de probabilité suivante.

Issues	1	2	3	4	5	6
Probabilité	0,05	0,15	0,2	...	0,3	0,1

1. Quelle est la valeur manquante ?
2. Calculer la probabilité d'obtenir au moins 4.
3. Calculer la probabilité d'obtenir au plus 3.

14 On lance un dé cubique truqué dont la face 1 a deux fois plus de chances d'être tirée que chacune des autres faces.

1. Établir la loi de probabilité associée au lancer de ce dé.
2. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair.

15 On lance deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6 et on s'intéresse à la somme obtenue. Déterminer la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.

16 On lance 4 fois de suite une pièce équilibrée. Sur quel nombre d'apparitions de "pile" vaut-il mieux parier ? Justifier.

Situation d'équiprobabilité

17 Dans une urne, on place 4 boules vertes, 6 boules oranges et 5 boules jaunes. On tire une boule au hasard. Quelle est la probabilité :

- a. d'obtenir une boule orange ?
- b. d'obtenir une boule jaune ou verte ?

18 Parmi les situations suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être modélisées par une situation d'équiprobabilité ?

1. On choisit au hasard un jour du mois de janvier et on regarde s'il s'agit d'un jour de week-end.
2. On choisit au hasard une ampoule utilisée depuis plusieurs mois et on observe si elle est encore en état de fonctionner.
3. On tire au hasard un ticket dans une tombola contenant 200 tickets numérotés de 1 à 200, et on regarde son numéro.
4. On choisit au hasard une personne dans une salle de sport et on observe si elle est droitier.

Justifier votre réponse pour chaque situation.

19 Une étude est menée auprès de 450 clients d'un cinéma pour connaître leur genre de film préféré. On regroupe les résultats dans le tableau suivant.

	Action	Comédie	Horreur
Enfants	15	20	5
Ados	40	30	30
Adultes	85	125	100

On choisit un client au hasard parmi les 450.

1. Déterminer la probabilité qu'il préfère les films d'horreur.
2. Déterminer la probabilité que ce soit un adulte.
3. Déterminer la probabilité que ce soit un enfant préférant les comédies.

20 Une urne contient 3 jetons argentés numérotés 1, 2 et 3, et 3 jetons bronze numérotés 4, 5 et 6. On tire un jeton au hasard.

Indiquer la probabilité des évènements suivants.

- a. « Obtenir un jeton bronze »
- b. « Obtenir un jeton portant le numéro 5 »
- c. « Obtenir un jeton bronze portant le numéro 6 »

21 Un sac contient les jetons suivants : quatre jetons ronds marqués A, A, D et F, deux jetons triangulaires marqués D et F, et trois jetons carrés marqués A, D et D. Un jeton sort du sac au hasard et on s'intéresse aux événements suivants :

- P : « Le jeton est de forme carrée » ;
- Q : « Le jeton porte la lettre D » ;
- R : « Le jeton porte une consonne » ;
- S : « Le jeton est de forme triangulaire ».

Quelle est la probabilité des événements suivants ?

- a. R c. $P \cap S$ e. $R \cap S$
 b. $P \cap Q$ d. $P \cup R$ f. P

Calculs de probabilités

22 On considère deux événements A et B tels que $P(A) = 0,45$; $P(B) = 0,3$ et $P(A \cap B) = 0,2$.

1. Déterminer $P(\bar{A})$.
2. Déterminer $P(A \cup B)$.

23 Dans une usine, 5 % des pièces fabriquées présentent un défaut de forme et 4 % un défaut de couleur. De plus, 2 % des pièces fabriquées possèdent les deux défauts. On choisit au hasard une pièce fabriquée par cette usine.

1. Quelle est la probabilité que cette pièce présente au moins l'un des deux défauts ?
2. Quelle est la probabilité que cette pièce ne présente aucun de ces deux défauts ?

24

1. Soient A et B deux événements vérifiant :
 • $P(A) = 0,3$ • $P(B) = 0,2$ • $P(A \cup B) = 0,39$.
 Calculer $P(A \cap B)$.
2. Soient A et B deux événements incompatibles vérifiant :
 • $P(A) = 0,08$ • $P(B) = 0,12$.
 Calculer $P(A \cup B)$.
3. Soient A et B deux événements vérifiant :
 • $P(\bar{A}) = 0,28$ • $P(\bar{B}) = 0,48$ • $P(A \cap B) = 0,5$.
 Calculer $P(A \cup B)$.

25 Une usine fabrique des objets destinés à être commercialisés. Sur 100 objets qui sortent de l'usine, en moyenne, 15 ont le défaut A, 7 ont le défaut B et 6 ont les deux défauts. Calculer la probabilité qu'un objet n'ait aucun défaut.

26 Un sondage est effectué auprès de 800 élèves d'un collège pour connaître le nombre de sports qu'ils pratiquent.

Nombre de sport	0	1	2	3 et plus
Filles	40	210	130	20
Garçons	35	215	120	30

On choisit un élève du collège au hasard. On considère les événements suivants.

- F « l'élève est une fille » ;
 - A « l'élève pratique au moins un sport » ;
 - B « l'élève pratique au plus un sport ».
1. Calculer les probabilités de F , A et B .
 2. Calculer la probabilité que l'élève choisi soit une fille ou pratique au moins un sport.
 3. On choisit un élève parmi les garçons. Calculer la probabilité de l'événement contraire de A .

Probabilités conditionnelles

Calculer une probabilité conditionnelle

27 Dans un collège, on observe le trajet domicile-collège des élèves un matin donné. Le tableau suivant résume la répartition des élèves.

	En bus	À pied	Total
Quartier Nord	22	118	140
Quartier Sud	75	85	160
Total	97	203	300

On choisit au hasard un élève de ce collège, et on note N l'événement « l'élève habite le quartier Nord » et B l'événement « l'élève vient en bus ».

1. Donner la notation des événements suivants et calculer leur probabilité :
 a. « l'élève habite le quartier Sud » ;
 b. « l'élève vient à pied ».
2. Comment se note la probabilité que l'élève vienne en bus, sachant qu'il habite le quartier Nord ? La déterminer.
3. Calculer $P_B(N)$ et interpréter ce résultat.

28 On considère deux événements A et B de probabilités non nulles, tels que $P(\bar{A}) = 0,7$ et $P(A \cap B) = 0,12$. Déterminer $P_A(\bar{B})$.

29 On donne le tableau d'effectifs suivant, où A , B , C , D et E sont des événements.

	A	B	C	Total
D	180	340	380	900
E	220	160	220	600
Total	400	500	600	1 500

On choisit un élément au hasard parmi les 1 500 constituant l'univers décrit ci-dessus.

Calculer les probabilités suivantes :

1. $P(A)$.
2. $P(B \cap E)$.
3. $P_B(E)$.
4. $P_E(B)$.
5. $P_A(D)$.
6. $P_D(C)$.

30 À l'entrée d'un site touristique, un sondage est distribué aux visiteurs. On leur demande s'ils utilisent un guide audio et quel est leur niveau d'expérience : occasionnel, régulier ou expert. Au total, 250 personnes ont répondu.

Les résultats du sondage sont donnés dans le tableau suivant.

	Avec guide	Sans guide	Total
Occasionnel	20	80	100
Régulier	45	30	75
Expert	10	65	75
Total	75	175	250

On choisit au hasard un visiteur ayant répondu à ce sondage. On considère les événements G « Le visiteur utilise un guide audio », O « Le visiteur est de niveau occasionnel » et R « Le visiteur est de niveau régulier ».

1. Calculer la probabilité que le visiteur n'utilise pas de guide audio.
2. Calculer la probabilité que le visiteur soit occasionnel et utilise un guide audio.
3. Sachant que le visiteur est occasionnel, quelle est la probabilité qu'il utilise un guide audio ?
4. On sait que $P_{\bar{G}}(R) \approx 0,171$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.

31 On considère deux événements E et F tels que $P(E) = 0,4$; $P_E(F) = 0,3$ et $P_{\bar{E}}(F) = 0,5$.

Préciser si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses. Justifier.

1. $P(\bar{E}) = 0,6$.
2. $P(E \cap F) = 0,2$.
3. $P_E(\bar{F}) = 0,7$.
4. $P(\bar{E} \cap F) = 0,3$.

32 Un maraîcher vend 400 fruits : des pommes et des poires, rouges ou vertes. 30 % sont des poires, 45 % sont des fruits rouges, et 15 % des fruits rouges sont des poires. On choisit un fruit au hasard. On note J l'événement « le fruit choisi est une poire » et R l'événement « le fruit choisi est rouge ».

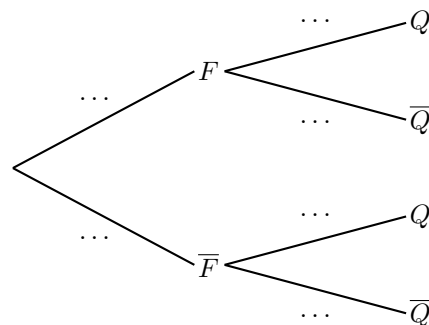
1. Construire un tableau croisé d'effectifs représentant cette situation.
2. Calculer $P(J)$, $P(R)$ et $P(J \cap R)$.
3. Calculer $P_R(J)$ et interpréter ce résultat.
4. Un fruit choisi est une poire.
Quelle est la probabilité qu'il soit rouge ?

Arbres pondérés

33 Dans une jardinerie, il y a 60 % de plantes fleuries, les autres étant des plantes vertes (non fleuries). 45 % des plantes fleuries ont besoin d'un arrosage quotidien, alors que c'est le cas de 20 % des plantes vertes.

On choisit une plante au hasard dans cette jardinerie, et on note F l'événement « la plante est fleurie » et Q l'événement « la plante a besoin d'un arrosage quotidien ».

1. À partir de l'énoncé, donner sans calcul les probabilités $P(F)$, $P_F(Q)$ et $P_{\bar{F}}(Q)$.
2. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.



3. Calculer $P(F \cap Q)$ et interpréter ce résultat.

34 Dans un aéroport, on observe les vols au départ pendant une journée. 65 % des vols sont des vols nationaux, les autres sont des vols internationaux.

Parmi les vols nationaux, 12 % partent en retard. Parmi les vols internationaux, 22 % partent en retard.

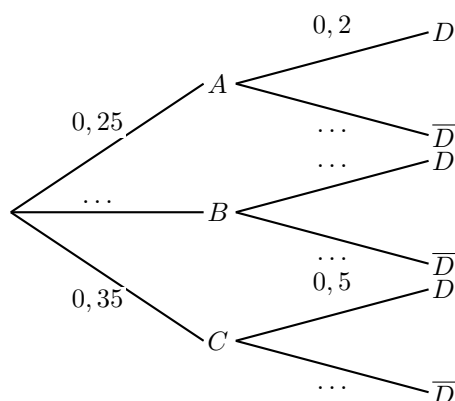
On choisit un vol au hasard parmi ceux de la journée, et on note N l'événement « le vol est un vol national » et R l'événement « le vol part en retard ».

1. Traduire les données de l'énoncé en termes de probabilités.
2. Calculer la probabilité que le vol choisi soit un vol national qui ne part pas en retard.
3. On admet que $P(R) = P(N \cap R) + P(\bar{N} \cap R)$. Déterminer la probabilité que le vol choisi parte en retard.

35 Dans une association de 40 personnes, 9 sont gauchères. Parmi elles, 4 sont musiciennes. Parmi les 40 membres, il y a en tout 11 musiciens.

1. Construire un tableau à double entrée représentant cette situation.
2. Calculer la probabilité de l'événement « le membre choisi est gaucher ».
3. Quelle est la probabilité qu'un membre choisi au hasard soit droitier, sachant qu'il est musicien ?
4. Représenter la situation par un arbre pondéré (avec les événements « être gaucher » en premier niveau).
5. Calculer de deux manières différentes (à l'aide du tableau, puis à l'aide de l'arbre) la probabilité qu'un membre soit gaucher et non musicien.

36 Soient A , B , C et D quatre événements de probabilités non nulles. On considère l'arbre pondéré ci-dessous.



1. Calculer $P(B)$, $P_A(\bar{D})$ et $P_C(D)$.
2. Calculer $P(A \cap D)$ et $P(C \cap D)$.
3. Déterminer $P_B(D)$ sachant que $P(B \cap D) = 0,12$.
4. On suppose que $P(D) = 0,345$. Calculer $P_D(A)$, $P_D(B)$ et $P_D(C)$.

37 Chaque semaine, Karim achète des yaourts pour son bureau. Sept fois sur dix, il choisit la marque Bio, sinon il prend la marque standard.

Lorsqu'il achète des yaourts Bio, ils sont tous consommés avant la fin de la semaine dans 80 % des cas, contre 50 % sinon.

On s'intéresse à une semaine choisie au hasard et on note B l'événement « Karim achète des yaourts Bio » et C l'événement « les yaourts sont tous consommés avant la fin de la semaine ».

1. Construire un arbre pondéré traduisant la situation.
2. Calculer la probabilité $P(B \cap C)$.
3. Calculer la probabilité que les yaourts achetés cette semaine-là soient tous consommés avant la fin de la semaine.
4. En déduire $P_C(B)$. On arrondira le résultat au centième.

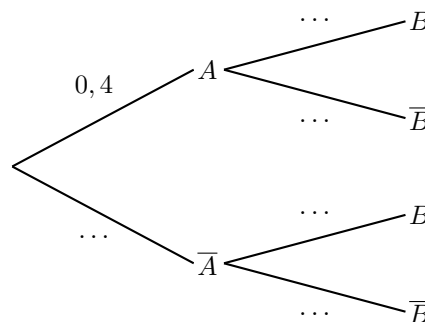
38 Léo se rend au lycée à vélo ou en trottinette. Lorsqu'il fait beau, il prend le vélo 7 fois sur 10. Lorsqu'il ne fait pas beau, il ne prend le vélo que 3 fois sur 10.

La probabilité qu'il fasse beau un jour donné, dans la ville où habite Léo, est notée p .

On note B l'événement « il fait beau » et V l'événement « Léo se déplace à vélo ».

1. Construire l'arbre pondéré représentant la situation, en fonction de p .
2. On admet que $P(V) = P(B \cap V) + P(\bar{B} \cap V)$. Montrer que $P(V) = 0,4p + 0,3$.
3. On constate que Léo se déplace à vélo dans 58 % des cas. Calculer la valeur de p .

39 On donne l'arbre pondéré ci-dessous. On sait de plus que $P(A \cap B) = 0,12$ et $P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 0,36$.



Recopier et compléter cet arbre pondéré.

Problèmes

40 À la salle de sport, Camille pratique trois activités : natation (N), vélo (V) et course à pied (C). Elle décide d'organiser sa séance en choisissant l'ordre des activités au hasard.

1. a. Construire un arbre permettant de décrire toutes les façons d'organiser sa séance de sport.
b. De combien de façons peut-elle organiser sa séance ?
2. On considère les événements suivants :
 - A : « la séance commence par le vélo » ;
 - B : « la course à pied est avant la natation ».
 - a. Écrire A et B sous forme d'ensemble.
 - b. Décrire par une phrase l'événement $A \cap B$ et indiquer le nombre d'issues que possède $A \cap B$.
 - c. Décrire par une phrase l'événement $A \cup B$ et indiquer le nombre d'issues que possède $A \cup B$.
 - d. Décrire par une phrase l'événement $\bar{B}$ et indiquer le nombre d'issues que possède $\bar{B}$.

41 On lance deux dés cubiques équilibrés numérotés de 1 à 6. On s'intéresse à l'écart entre le plus grand résultat et le plus petit.

1. Reproduire et compléter le tableau à double entrée permettant de connaître tous les écarts possibles.
2. Établir la loi de probabilité de cette expérience aléatoire.
3. Calculer la probabilité que l'écart entre les deux résultats obtenus :
 - a. ne soit pas nul ;
 - b. soit au moins égal à 3 ;
 - c. soit un nombre premier.
4. Calculer la probabilité que l'écart entre les deux résultats obtenus soit pair et que le premier dé affiche un résultat supérieur au second.
5. Calculer la probabilité que l'écart soit un nombre pair ou égal à 3.

42 Un sac opaque contient quatre jetons bleus et six jetons jaunes, tous indiscernables au toucher. Le jeu consiste à tirer un jeton dans le sac, noter sa couleur, puis, sans le remettre, tirer à nouveau un jeton et noter sa couleur. On gagne si on a obtenu exactement un jeton bleu sur les deux tirages.

1. Représenter la situation par un arbre pondéré.
2. A-t-on plus de chances de gagner ou de perdre à ce jeu ?

43 Dans une usine, on contrôle 50 000 ampoules produites en une semaine. À l'issue du contrôle, chaque ampoule est soit acceptée, soit refusée. Mais le contrôle n'est pas parfait :

- 4 % des ampoules ne sont pas conformes aux normes ;
- parmi les ampoules conformes, 3 % sont refusées à tort ;
- parmi les ampoules non conformes, 25 % sont acceptées à tort.

On définit les événements V : « l'ampoule est conforme aux normes » et A : « l'ampoule est acceptée ».

1. Recopier et compléter le tableau suivant.

	Acceptée	Refusée	Total
Valable			
Non valable			
Total			50 000

2. À l'aide du tableau, calculer :
 - a. la probabilité qu'une ampoule soit acceptée ;
 - b. la probabilité qu'une ampoule soit valable et refusée ;
 - c. la probabilité qu'une ampoule soit acceptée ou valable.
3. Le risque de l'acheteur est la probabilité qu'une ampoule ne soit pas conforme sachant qu'elle a été acceptée. Le risque du vendeur est la probabilité qu'une ampoule soit conforme sachant qu'elle a été refusée.
Déterminer le risque de l'acheteur et celui du vendeur.

44 Un système d'alarme antivol possède les propriétés suivantes : en cas de tentative d'intrusion, il se déclenche avec une probabilité égale à 0,97, mais il se déclenche également en l'absence d'intrusion avec une probabilité égale à 0,03 (fausse alerte). On suppose que la probabilité qu'il y ait une tentative d'intrusion une nuit donnée est égale à 0,004.

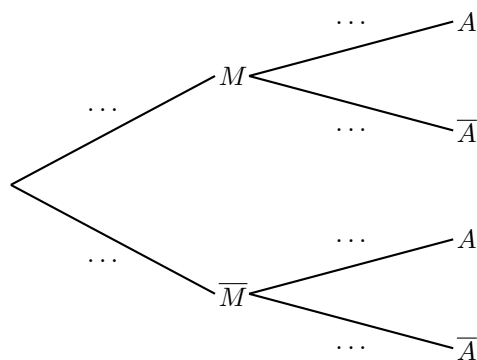
1. Représenter cette expérience aléatoire à l'aide d'un arbre pondéré.
2. Calculer la probabilité qu'il y ait une intrusion et que l'alarme ne se déclenche pas.

3. Calculer la probabilité qu'il n'y ait pas d'intrusion mais que l'alarme se déclenche.
4. En déduire la probabilité d'une erreur du système (fausse alerte ou non-détection).

45 Un lycée organise un devoir commun en spécialité mathématiques, de 8h à 10h. On observe que : 35 % des élèves n'ont pas eu la moyenne ; parmi ceux-ci, 20 % sont sortis avant 9h30 ; parmi ceux qui ont eu la moyenne, 15 % sont sortis avant 9h30.

Pour un élève choisi au hasard parmi ceux qui ont passé cette épreuve, on note A l'évènement « l'élève est sorti avant 9h30 » et M l'évènement « l'élève a eu la moyenne ».

1. À partir de l'énoncé, donner les valeurs de $P(M)$, $P_{\overline{M}}(A)$ et $P_M(A)$.
2. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous.



3. Calculer $P(\overline{M} \cap A)$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice.
4. On admet que $P(A) = P(M \cap A) + P(\overline{M} \cap A)$. Calculer cette probabilité.

46 Après un été humide, l'oïdium (maladie du rosier) a fait son apparition dans la roseraie d'un horticulteur. 25 % des rosiers en sont atteints. Parmi les rosiers atteints, 30 % avaient reçu un traitement fongicide préventif. Parmi les rosiers non atteints, 85 % avaient reçu ce traitement. On choisit un rosier au hasard dans la roseraie. On note T l'évènement « le rosier est atteint d'oïdium » et F l'évènement « le rosier avait reçu le traitement fongicide préventif ».

1. Construire un arbre pondéré représentant cette situation.
2. Calculer la probabilité que le rosier soit atteint et ait reçu le traitement préventif.
3. On admet que $P(F) = P(T \cap F) + P(\overline{T} \cap F)$. Montrer que $P(F) = 0,7125$.
4. On choisit un rosier ayant reçu le traitement. Calculer la probabilité qu'il soit atteint d'oïdium, arrondie au millièème.